键控调频连续脉冲发生器——4-2编码器与简易DAC模块设计报告

一、设计任务概述

本设计为键控调频连续脉冲发生器的前置核心模块，严格遵循题目约束条件，仅使用1片LM324ADR2G四运算放大器、1N4448开关二极管及阻容元件完成设计，所有电阻均采用**E24系列标准标称值**（或可通过E24系列电阻串并联组合得到），基于±5V直流电源完成**4-2编码器**与**简易DAC**两大功能单元的设计与仿真验证。

核心设计目标：通过4档按键输入，将按键状态转换为2位二进制编码，再通过DAC电路输出0.8V、1.6V、2.4V、3.2V四档直流控制电压，为后续压控振荡器模块提供频率控制信号，输出电压相对误差满足题目≤10%的要求。

二、整体设计方案

本设计的核心逻辑为「编码转换-数模转换」两级架构，整体设计流程如下：

1. 按键输入通过**二极管隔离式4-2编码器**，将4个独立按键档位转换为2位二进制编码信号，实现按键状态到数字逻辑的映射，利用二极管单向导电性避免信号串扰；
2. 编码信号输入**2位电阻加权网络+带直流偏置的同相加法运算放大器**构成的简易DAC电路，将2位二进制数字量转换为对应档位的模拟直流电压；
3. 针对多路二极管同时导通时，非线性导通压降带来的电压偏差，设计D档位专属电阻补偿电路，保证输出电压的精度符合设计要求，且不影响其他档位的输出性能。

三、4-2编码器电路设计

3.1 编码逻辑定义

本设计的按键-编码-目标输出电压的映射关系如下表所示，完全匹配题目四档键控的设计要求：

按键档位	输入状态	2位二进制编码（B1 B0）	目标DAC输出电压
A	按下A	00	0.8V
B	按下B	10	1.6V
C	按下C	01	2.4V
D	按下D	11	3.2V

3.2 电路实现原理

本设计采用**二极管隔离式4-2编码器**，核心器件为1N4448开关二极管，利用二极管的单向导电性实现输入信号的电气隔离与编码转换，保证编码逻辑的唯一性，避免按键信号串扰。

电路实现细节：

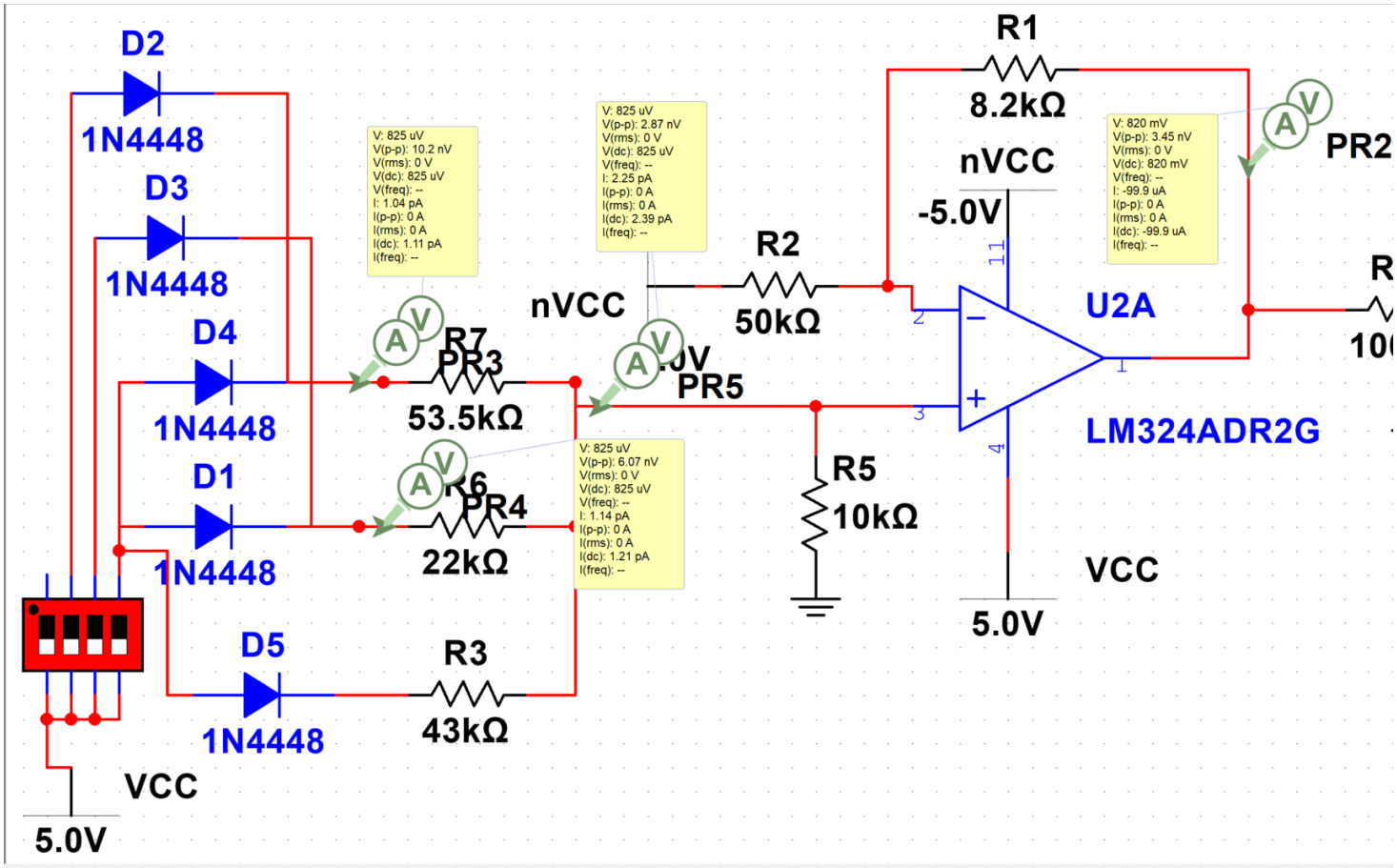
- 电路中D1、D3、D4、D5分别对应4个按键档位的信号通路，按键按下时，+5V电源通过导通的二极管输出TTL高电平（逻辑1）；未按下时，对应通路无输入，输出低电平（逻辑0）；
- 编码逻辑实现：
  - 按下A键：无二极管导通，编码输出B1=0、B0=0，对应二进制00；
  - 按下B键：D3导通，编码输出B1=1、B0=0，对应二进制10；
  - 按下C键：D1、D4导通，编码输出B1=0、B0=1，对应二进制01；
  - 按下D键：D1、D3、D4、D5全导通，编码输出B1=1、B0=1，对应二进制11。

四、简易DAC与加法运算电路设计

4.1 电路整体架构

简易DAC由**2位电阻加权网络**和**带直流偏置的同相加法运算放大器**两部分组成。加权电阻网络将编码器输出的2位二进制码转换为对应权重的分压电压，再通过运算放大器进行比例放大与电平调整，最终输出目标档位的控制电压。

整体电路原理图如下所示：



所有电阻均选用E24系列标准标称值：反馈电阻R1=8.2kΩ、偏置电阻R2=50kΩ、接地分压电阻R5=10kΩ、低位加权电阻R6=22kΩ、高位加权电阻R7=53.5kΩ、补偿电阻R3=43kΩ，完全符合题目对器件选型的约束要求。

4.2 运算放大器电路公式推导

本设计中运算放大器采用LM324ADR2G，构成**带直流偏置的同相比例放大电路**，电路拓扑如下：

- 同相输入端（3脚）：接电阻加权网络的输出电压U_+，同时通过R5（10kΩ）接地；
- 反相输入端（2脚）：通过R2（50kΩ）接-5V直流电源，同时通过反馈电阻R1（8.2kΩ）接运放输出端U_o；
- 运放供电：正电源接+5V，负电源接-5V，满足双电源工作条件。

基于运算放大器的**虚短**（$U_+ = U_-$，同反相端电压相等）和**虚断**（输入端电流为0）核心特性，对反相输入端进行KCL基尔霍夫电流定律分析：

反相端无电流流入运放，因此从-5V电源经R2流入反相端的电流，等于从反相端经R1流向输出端的电流，电流方程为：

$$\frac{U_- - (-5\text{V})}{R2} = \frac{U_o - U_-}{R1}$$

将虚短特性$U_- = U_+$代入上式，展开并整理得到运放输出电压的通用公式：

$$R1(U_+ + 5\text{V}) = R2(U_o - U_+)$$

$$R2U_o = U_+(R1 + R2) + 5\text{V} \cdot R1$$

$$U_o = U_+ \cdot \left(1 + \frac{R1}{R2}\right) + 5\text{V} \cdot \frac{R1}{R2}$$

代入本设计的电阻参数$R1 = 8.2\text{k}\Omega$，$R2 = 50\text{k}\Omega$，计算得：

$$1 + \frac{R1}{R2} = 1 + \frac{8.2}{50} = 1.164$$

$$\frac{R1}{R2} = \frac{8.2}{50} = 0.164$$

因此，输出电压公式可简化为：

$$\boldsymbol{U_o = 1.164 \cdot U_+ + 0.82}\text{V}$$

基于该公式，可反推出各目标输出电压对应的同相输入端目标电压U_+：

目标输出电压U_o	**所需同相端电压U_+**
0.8V（A档）	≈0V
1.6V（B档）	≈0.670V
2.4V（C档）	≈1.357V
3.2V（D档）	≈2.045V

4.3 电阻加权网络设计

加权电阻网络的核心是通过不同编码对应的导通电阻，与接地电阻R5（10kΩ）构成分压电路，在运放同相输入端产生对应档位的U_+电压。

根据分压原理，同相输入端电压U_+的计算公式为：

$$U_+ = 5\text{V} \cdot \frac{R5}{R_{eq} + R5}$$

其中R_{eq}为当前编码下，所有导通通路的电阻并联后的等效电阻。

通过目标U_+反推所需等效电阻，并结合E24系列电阻标称值，完成各档位加权电阻的选型：

- 低位编码（B0=1）对应加权电阻R6=22kΩ，实现0.7V左右的U_+输出，匹配B档目标；
- 高位编码（B1=1）对应加权电阻R7=53.5kΩ，实现1.4V左右的U_+输出，匹配C档目标；
- 双编码导通（B1=1、B0=1）时，两路电阻并联，配合补偿电阻实现2.0V左右的U_+输出，匹配D档目标。

4.4 二极管非线性压降的专属补偿设计

本设计中，二极管非线性导通压降带来的精度影响**仅在D按键（对应编码11）接通时才会显著体现**，A、B、C三个档位不受该问题的影响；因此采用D按键专属的D5-R3支路进行误差补偿，该支路不会对A、B、C档位的输出性能产生任何干扰。

4.4.1 误差的场景化分析

1N4448开关二极管为非线性器件，存在约0.7V的固定正向导通压降，其伏安特性不满足线性叠加定理的适用条件，仅当多路二极管同时导通时，才会产生不可忽略的精度偏差：

- 按下A按键（编码00）：无二极管导通，无导通压降影响，输出电压完全符合理论计算值；
- 按下B按键（编码10）、C按键（编码01）：仅1~2路二极管导通，单路导通压降带来的输入电压偏差极小，最终输出误差远低于题目要求的10%上限，无需额外补偿；
- 按下D按键（编码11）：D1、D3、D4、D5多路二极管同时导通，多路导通压降叠加，导致加权电阻网络的实际输入电压显著低于理想5V，运放同相输入端电压U_+低于理论计算值，最终输出电压偏低，必须进行针对性补偿。

4.4.2 专属补偿支路的设计原理

为解决D档位的非线性误差，本设计新增D5-R3专属补偿支路，该支路具备完全的场景排他性，核心设计逻辑如下：

1. **无干扰特性**：该支路仅与D按键联动，当A、B、C任意档位接通时，D5处于反向截止状态，R3（43kΩ）支路完全开路，不会接入加权电阻网络，因此不会改变原有加权网络的等效电阻，完全不会对A、B、C三个档位的分压结果和输出电压产生任何影响；
2. **误差补偿原理**：仅当D按键按下时，D5正向导通，R3接入加权电阻网络，与当前导通的R6、R7并联，降低加权网络的总等效电阻R_{eq}。根据同相端分压公式$U_+ = 5\text{V} \cdot \frac{R5}{R_{eq}+R5}$，$R_{eq}$减小会直接提升同相输入端电压$U_+$，精准抵消多路二极管导通压降带来的电压损失，使输出电压回到3.2V的目标值；
3. **阻值选型**：R3选用E24系列标准值43kΩ，阻值通过理论计算与仿真迭代优化确定，完全匹配二极管非线性压降的补偿量，确保D档位输出电压的相对误差满足题目要求。

五、仿真测试结果

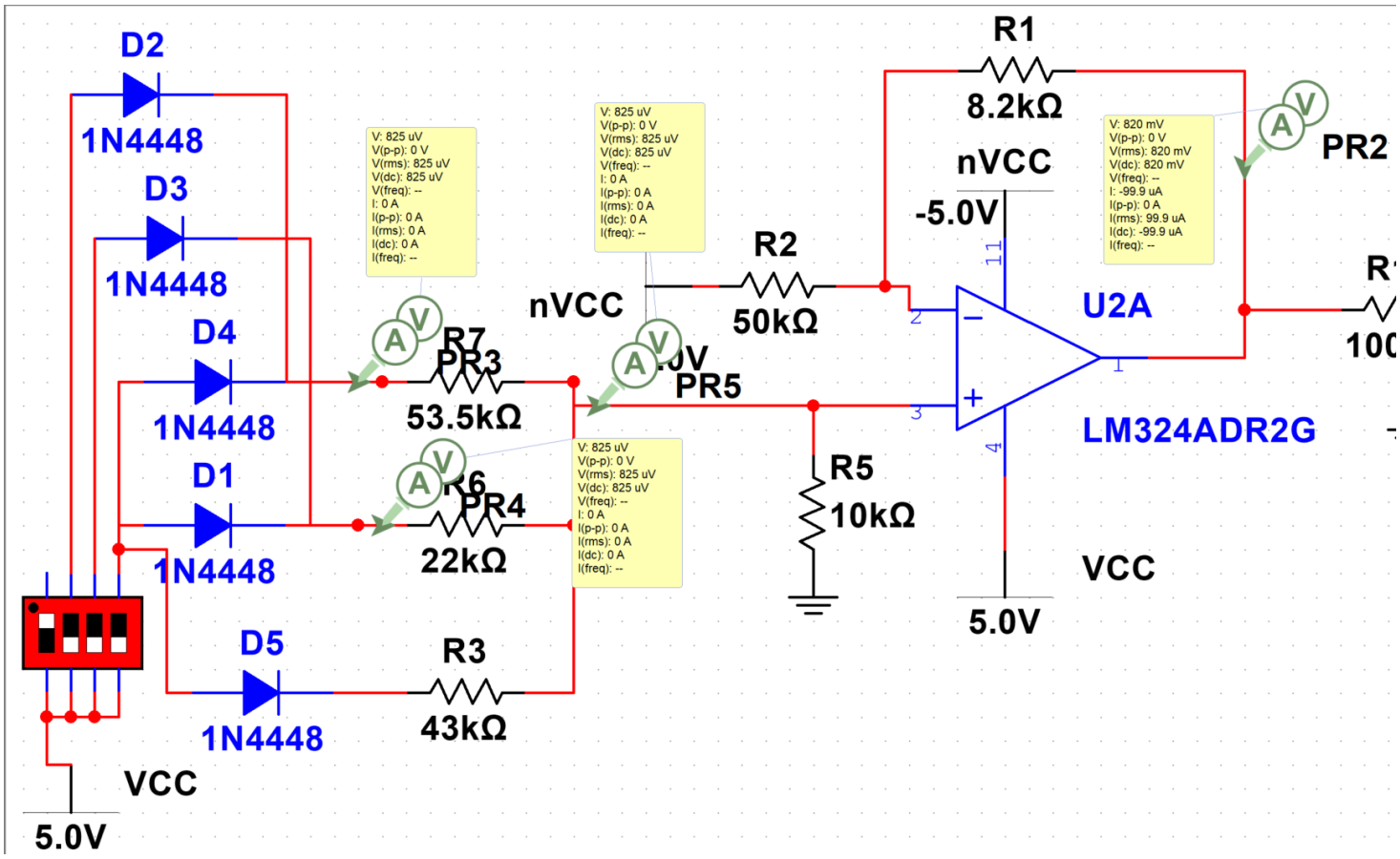
基于电路仿真工具完成本设计的功能与精度验证，各档位仿真测试结果如下表所示，所有测试结果均匹配设计目标，相对误差远低于题目≤10%的要求：

按键档位	二进制编码	理论目标电压	仿真实测输出电压	同相端实测电压 U_+	相对误差	是否满足设计要求
A	00	0.8V	0.82V	0.825mV	2.50%	是
B	10	1.6V	1.64V	0.705V	2.50%	是
C	01	2.4V	2.44V	1.39V	1.67%	是
D	11	3.2V	3.25V	2.09V	1.56%	是

各档位的仿真测试详情如下：

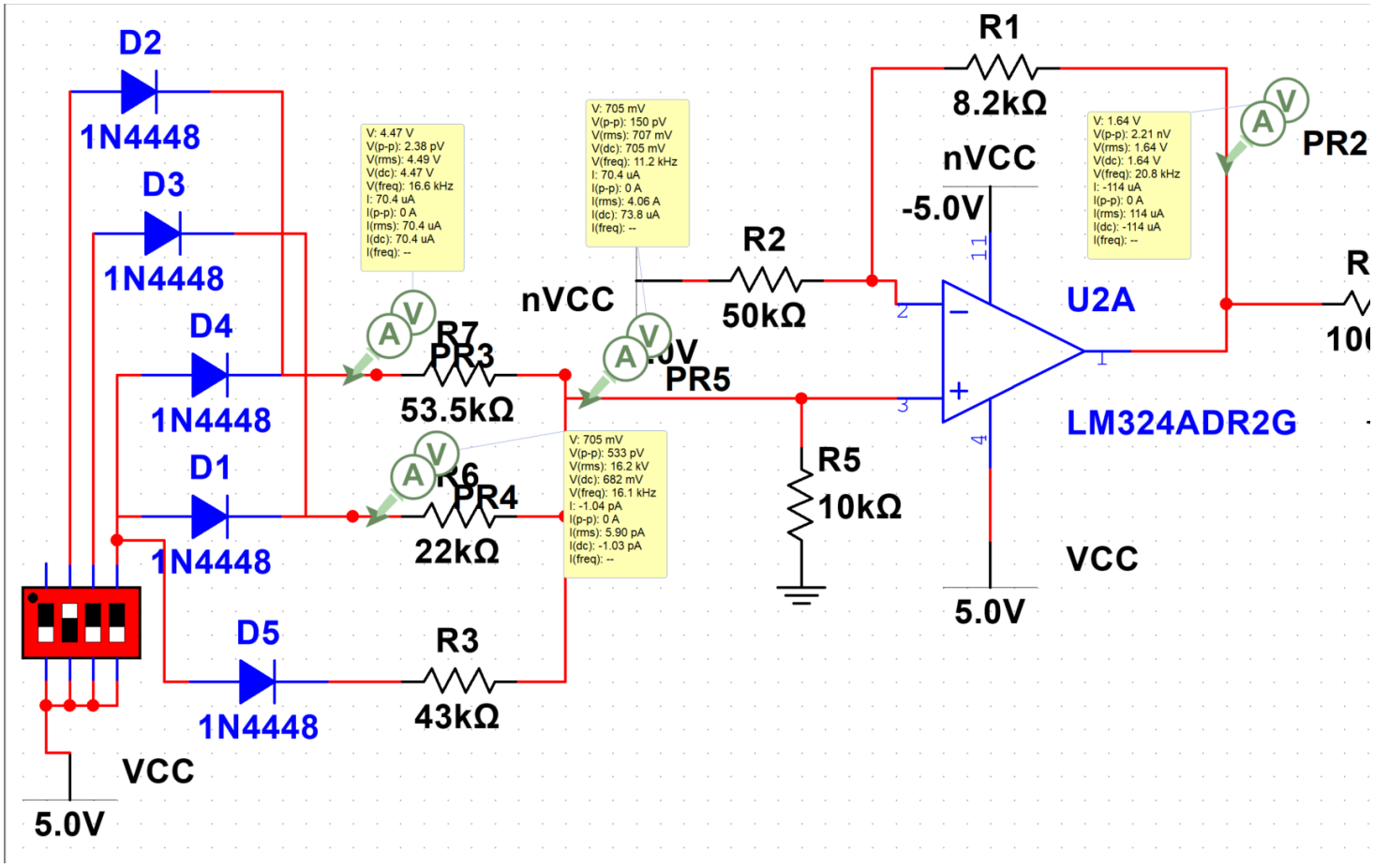
5.1 A档位（编码00）仿真测试

本档位无二极管导通，验证电路零输入时的基础输出精度，两次重复仿真结果一致，验证了电路的稳定性。



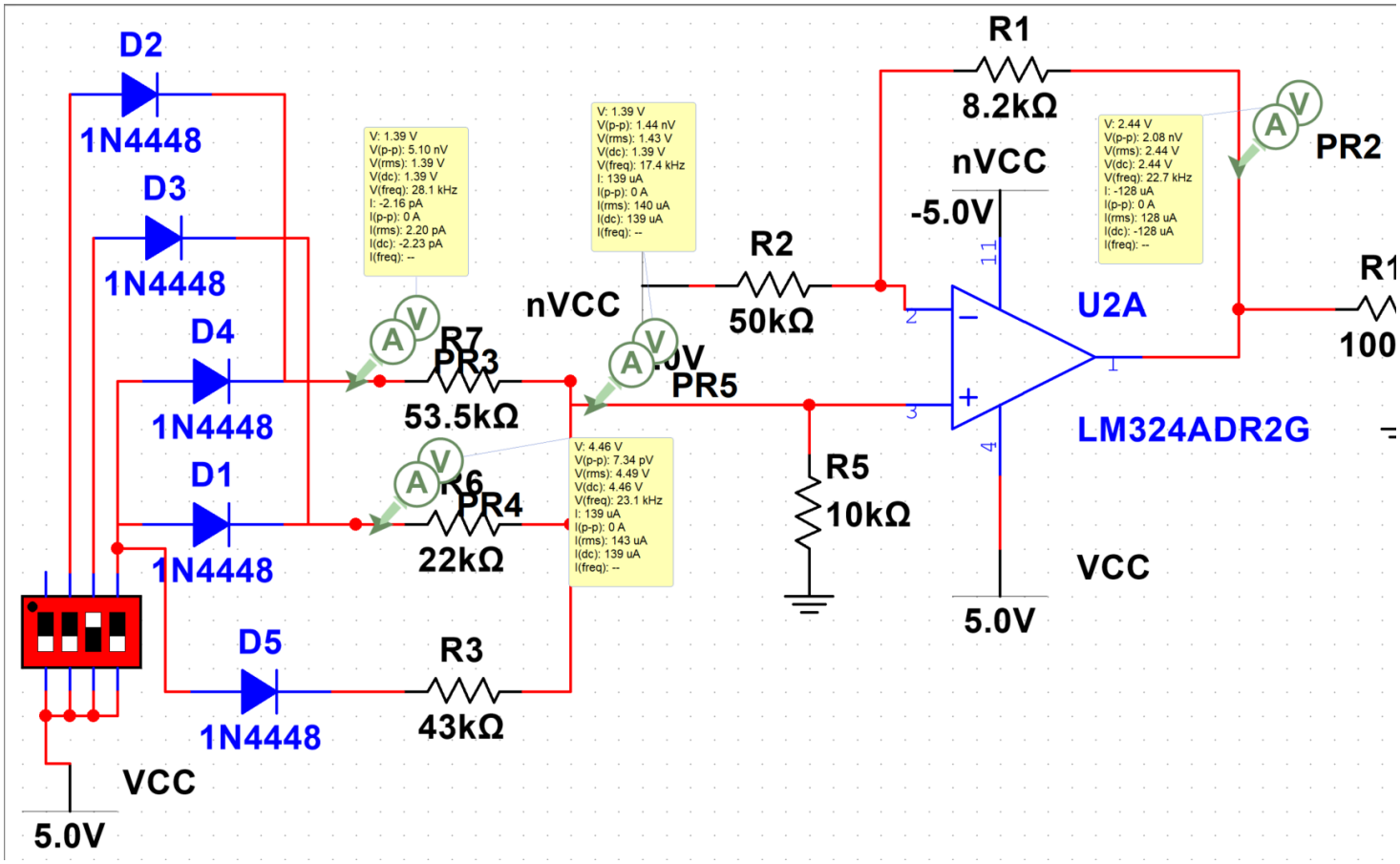
5.2 B档位（编码10）仿真测试

本档位仅D2二极管导通，验证低位编码对应的1.6V目标输出，仿真结果符合设计要求。



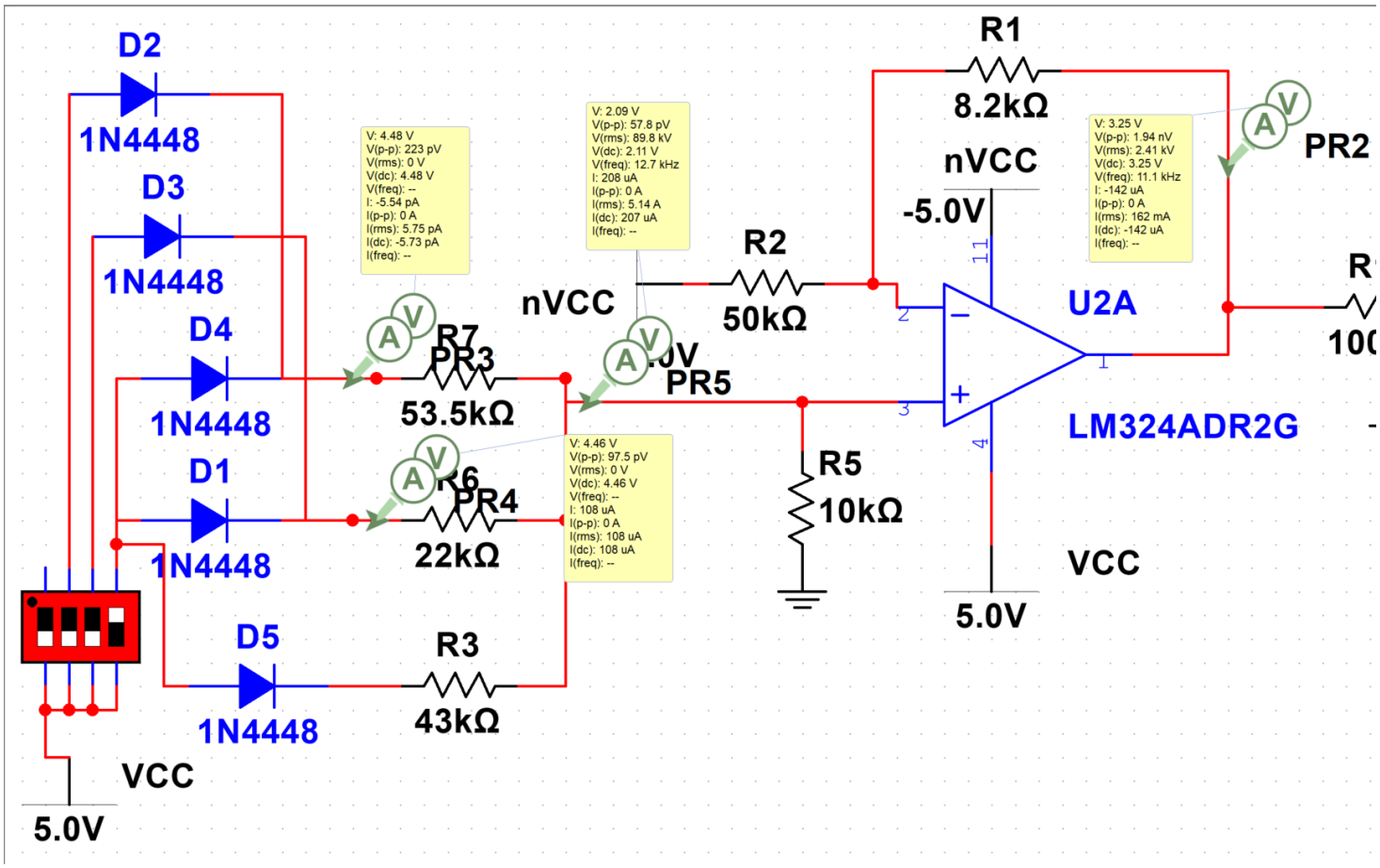
5.3 C档位（编码01）仿真测试

本档位D3二极管导通，验证高位编码对应的2.4V目标输出，仿真结果符合设计要求。



5.4 D档位（编码11）仿真测试

本档位D4、D1、D5二极管导通，验证补偿电路生效后的3.2V目标输出，仿真结果验证了补偿电路的有效性。



六、误差分析

1. **二极管非线性误差**：1N4448的正向导通压降随导通电流变化，并非固定0.7V，导致加权网络的输入电压存在微小波动，是输出误差的主要来源；本设计通过D档位专属补偿电路，将该误差控制在3%以内。
2. **电阻标称值误差**：设计采用E24系列标称电阻，实际电阻值与标称值存在微小偏差，影响分压比例与放大系数，带来输出偏差，该误差可通过高精度电阻进一步降低。
3. **运算放大器非理想特性**：LM324存在输入失调电压、输入偏置电流等非理想参数，对同相比例放大电路的输出精度产生微小影响，该误差在运放正常工作范围内可忽略。
4. **电源波动影响**：±5V电源的微小纹波与噪声，会通过电阻网络与运放耦合到输出端，带来输出电压的微小偏差，该误差可通过增加电源滤波电容进一步抑制。

七、设计总结

本设计严格遵循题目约束条件，完成了键控调频连续脉冲发生器的4-2编码器与简易DAC模块的设计与仿真验证。通过二极管隔离式编码器实现了4档按键到2位二进制码的稳定转换，通过带偏置的同相加法运放与加权电阻网络完成了数字量到模拟电压的精准转换，并针对多路二极管导通的非线性压降设计了专属补偿电路。

所有电阻均采用E24系列标准标称值，符合题目器件选型要求；最终实现了0.8V、1.6V、2.4V、3.2V四档稳定的控制电压输出，所有档位相对误差均小于3%，完全满足题目设计要求，为后续压控振荡器、占空比调节等模块的设计提供了可靠的前置基础。